

Bilangan

1. *Hasil dari $17 \times (-15) - 8 \times 45 : (-3) + 5 \times 3 = \dots$
- A. -360
B. -120
C. 120
D. 360

Jawaban: A

2. *Nilai dari:

$$\frac{27^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}}{5^2} = \dots$$

- A. 25
B. 9
C. 1
D. 0

Jawaban: C

3. *Ibu mempunyai persediaan $\frac{3}{4}$ kg gula pasir. Kemudian membeli lagi $1\frac{1}{2}$ kg. Jika ibu membuat 4 buah kue yang masing-masing menghabiskan 0,3 kg gula pasir, maka sisa gula pasir sekarang adalah....

- A. $1\frac{2}{3}$ kg
B. $1\frac{9}{20}$ kg
C. $1\frac{1}{8}$ kg
D. $1\frac{1}{20}$ kg

Jawaban: D

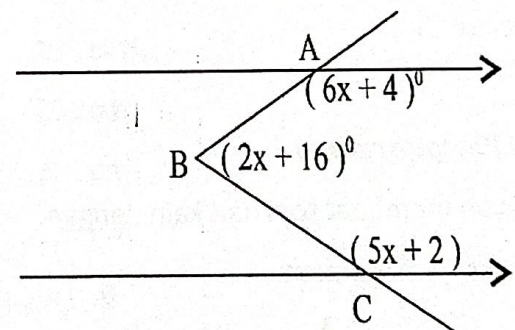
4. *Dalam sebuah dompet terdapat 3 nominal uang yaitu Rp 7.000, 10.000 dan Rp 50.000. Perbandingan banyak uang nominal Rp 7.000 dan Rp 10.000 adalah 4 : 15 sedangkan, banyak uang nominal Rp 50.000 adalah 20% dari banyak uang nominal Rp 10.000. Jika jumlah uang didalam dompet Rp 656.000 maka banyak uang nominal Rp 50.000 adalah

- A. 4 lembar
B. 6 lembar
C. 8 lembar
D. 30 lembar

Jawaban: C

Geometri (Garis dan Sudut)

5. ***Perhatikan gambar dibawah ini!



Nilai x yang memenuhi adalah

- A. 26°
B. 28°
C. 30°
D. 40°

Jawaban: A

Aljabar

6. **Bentuk sederhana dari $\frac{a^2}{a^2+3a-10} : \frac{2a}{2a+10}$ adalah.....

- A. $\frac{a}{a-2}$
- B. $a - 2$
- C. $a + 2$
- D. $\frac{a}{a+2}$

Jawaban: A

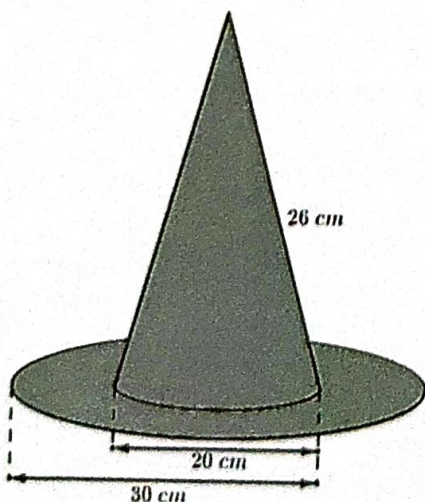
7. **Diketahui persamaan linear $x + 2y = -4$ dan $2x - y = 7$. Jika penyelesaian dari persamaan tersebut adalah $x = p$ dan $y = q$, maka nilai dari $4p - 3q$ adalah

- A. 17
- B. 1
- C. -17
- D. -1

Jawaban: A

Geometri (Bangun ruang)

8. ***Ayah membuat topi dari kain dengan bentuk seperti gambar.



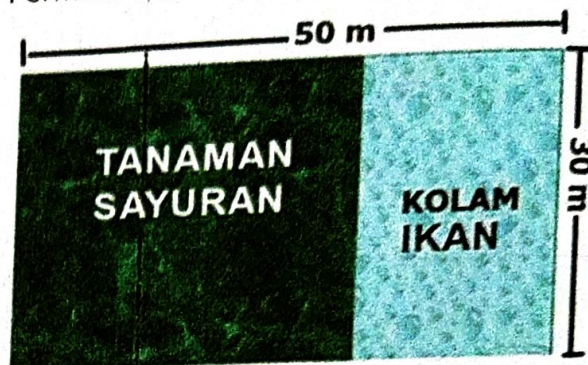
Luas kain yang dibutuhkan untuk membuat topi berikut adalah

- A. 1.695,6 cm²
- B. 1.758,4 cm²
- C. 2.072,4 cm²
- D. 2.386,4 cm²

Jawaban: B

Geometri (Bangun datar)

9. Perhatikan gambar di bawah ini!



Seorang petani memiliki kebun berbentuk persegi panjang berukuran 50 m × 30 m dibuat kolam ikan dan sisanya ditanami sayuran seperti pada gambar. Diketahui kolam dan kebun sebangun.

Diberikan beberapa pernyataan :

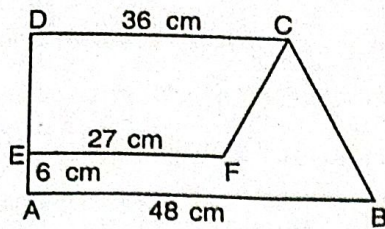
- 1) Lebar kolam = 18 meter.
- 2) Luas kolam = 600 m².
- 3) Panjang kebun yang ditanami sayuran 40 meter.
- 4) Luas kebun yang ditanami sayuran = 960 m².

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: B

10. perhatikan gambar berikut:

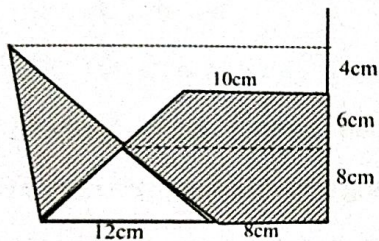


Jika trapesium ABCD sebangun dengan trapesium CDEF, maka luas EFCBA adalah

- A. 1.824 cm^2
- B. 1.606 cm^2
- C. 1.284 cm^2
- D. 1.008 cm^2

Jawaban: D

11. **Perhatikan gambar berikut!

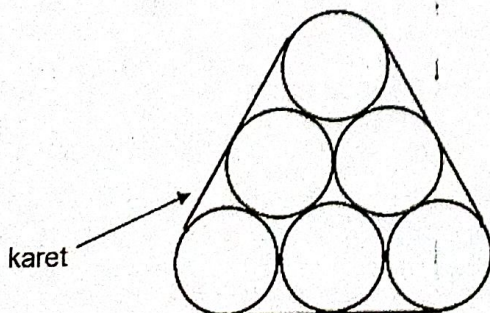


Luas daerah yang diarsir adalah.....

- A. 212 cm^2
- B. 222 cm^2
- C. 260 cm^2
- D. 270 cm^2

Jawaban: A

12. ***Terdapat 6 pipa yang berdiameter 10,5 cm, diikat sekelilingnya menggunakan karet. (lihat gambar).

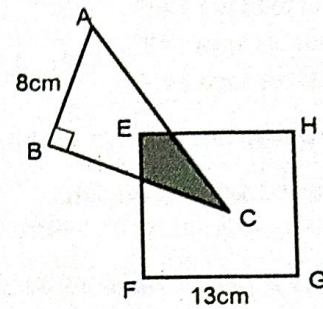


Panjang karet yang dibutuhkan adalah....

- A. 66 cm
- B. 86 cm
- C. 96 cm
- D. 192 cm

Jawaban: C

13. Perhatikan gambar I



Diketahui $\triangle ABC$ dan persegi EFGH jika luas daerah yang diarsir 18 cm^2 dan panjang $BC = 17 \text{ cm}$, luas daerah yang tidak diarsir adalah.....

- A. 193 cm^2
- B. 201 cm^2
- C. 211 cm^2
- D. 253 cm^2

Jawaban: B

Aljabar (Aritmatika sosial)

14. *Pak Reyhan menjual 10 kaos seharga Rp 828.000,00. Kaos-kaos tersebut telah dikenakan diskon sebesar 10%. Harga seluruh kaos sebelum dikenakan diskon adalah ...

- A. Rp 920.000,00
- B. Rp 900.000,00
- C. Rp 868.000,00
- D. Rp 848.000,00

Jawaban: A

Logika numerik

15. Suatu tes matematika terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Setiap jawaban benar mendapat nilai 5, kosong mendapat nilai 1, dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai. Setelah tes berakhir ada empat orang siswa yang memberikan pernyataan:

- Alex: "Nilai tes saya 147"
- Beni: "Nilai tes saya 144"
- Coky: "Nilai tes saya 143"
- Doni: "Nilai tes saya 141"

Ternyata tiga orang diantaranya berbohong.

Siswa yang tidak berbohong adalah....

- A. Doni
- B. Coky
- C. Beni
- D. Alex

Jawaban: A

16. ***Dalam sebuah tes IPA, terdapat 40 soal pilihan ganda.

- Jawaban benar diberi skor 4 poin
 - Jawaban kosong diberi 1 poin
 - Jawaban salah tidak mendapat poin
- Empat siswa memberi pernyataan tentang hasil nilai mereka:

- Andi: "Nilai saya 135."
- Bima: "Nilai saya 134."
- Citra: "Nilai saya 132."
- Dewi: "Nilai saya 130."

Ternyata hanya satu orang yang jujur, dan tiga lainnya berbohong. Yang berbicara jujur adalah

- A. Andi
- B. Bima
- C. Citra
- D. Dewi

Jawaban: C

17. ***Jika Amir dan Budi bekerja sama dapat menyelesaikan suatu pekerjaan waktu 10 hari. Apabila Budi dan Cecep bekerja sama maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari, sedangkan apabila dikerjakan Amir dan Cecep maka pekerjaan akan diselesaikan dalam 12 hari. Berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila ketiganya mengerjakan secara bersama-sama?

- A. 6 hari
- B. 8 hari
- C. 9 hari
- D. 10 hari

Jawaban: B

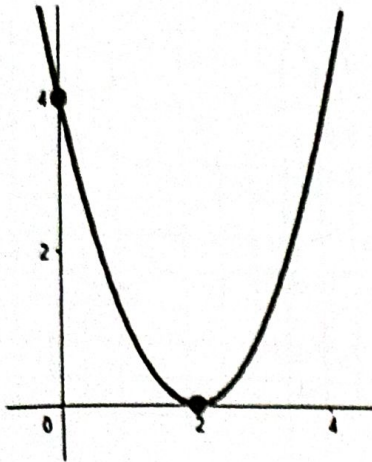
18. **Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor yang beroda dua dan mobil yang beroda empat. Setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 220. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp 1.000 dan untuk mobil Rp 5.000, maka besar uang yang diterima tukang parkir tersebut adalah....

- A. Rp 120.000
- B. Rp 136.000
- C. Rp 128.000
- D. Rp 188.000

Jawaban: D

Fungsi kuadrat

19. **Perhatikan gambar berikut!



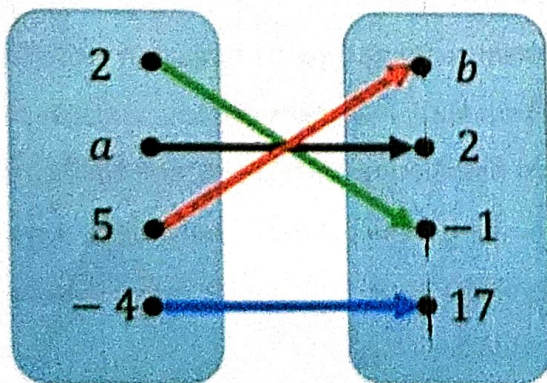
Sebuah fungsi kuadrat melalui titik puncak (2,0). Jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik (0,4), maka persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah....

- A. $f(x) = x^2 + 4x + 4$
- B. $f(x) = x^2 - 4x + 4$
- C. $f(x) = x^2 - 4x - 4$
- D. $f(x) = x^2 + 2x + 4$

Jawaban: B

20. Perhatikan diagram panahdi bawah ini!

$$f(x) = px + q$$



Diberikan beberapa pernyataan berikut:

- 1) Nilai $f(x) = -3x + 7$
- 2) Nilai $a = 1$
- 3) Nilai $b = -10$
- 4) $f(0) = 7$

Pernyataan yang benar adalah....

- A. 1 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

Jawaban: B

21. Nilai rata-rata kelompok A dengan jumlah anggota 21 anak adalah 6,2, sedangkan nilai rata-rata kelompok B dengan jumlah anggota 28 adalah 6,9. Jika kedua kelompok digabungkan, maka nilai rata-rata seluruhnya adalah

- A. 6,4
- B. 6,5
- C. 6,6
- D. 6,7

Jawaban: C